



Implementación de sensores de bajo costo para mejorar la sensibilidad en la medición del pH en un sistema hidrogel bioimpreso

Curso: Fundamentos de diseño

Profesor:

Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo

Chan Ríos, Renzo Jose

De la Cruz Rodriguez, Umbert Lewis

Rivera Tito, Harry Anderson

Asesores:

Torres Ayalla, Lizardo Kendy

Alumnos:

Areche Espeza, Bryan Angello

Carvallo Neciosup, Kevin Esty

Gygax Malca Ivana, Francesca

Sihuincha Palacin, Shedira Lumeris

SC Y CQ

GRUPO 1

CONTEXTO GENERAL

Garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, incluyendo innovaciones como la piel sintética, para ampliar la cobertura en tratamientos de quemaduras y enfermedades cutáneas, asegurando tecnologías seguras, eficaces y asequibles que mejoren el bienestar y la calidad de vida.

PROBLEMATICA

Más de 12 millones de toneladas de comida se desperdician en Perú anualmente, eso es equivalente al 47.6% de la producción nacional durante el mismo periodo. (1)



OBJETIVO

Objetivo general

- - Desarrollar un sensor de medición en tiempo real de las variaciones de pH.

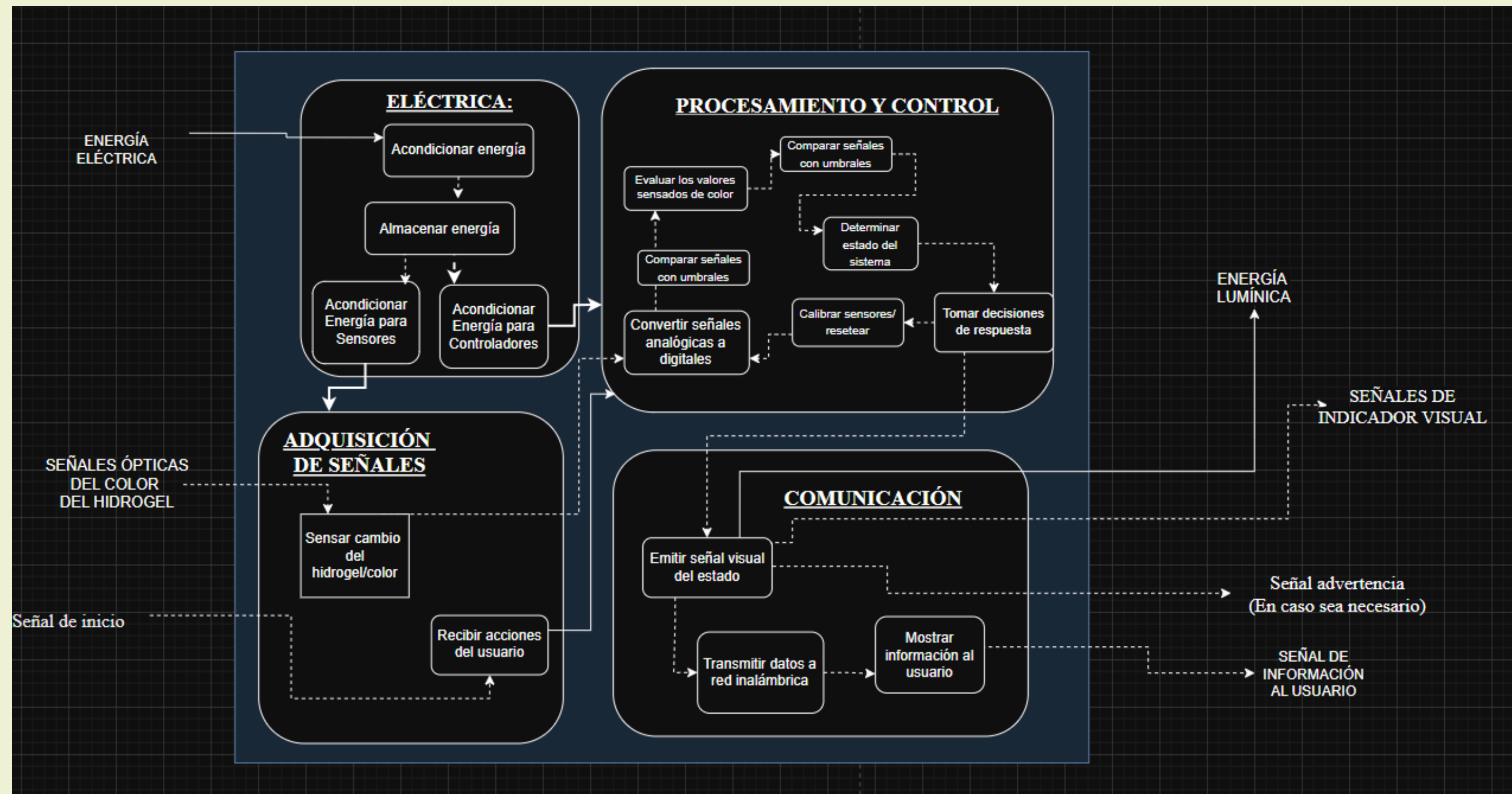
Objetivos específicos:

- Crear un sistema 3D con polímeros que incorpore pigmentos naturales sensibles al pH.
- Evaluar el sistema usando un sensor electrónico económico y compararlo con un método estándar.
- Analizar los cambios de color y contrastarlos con resultados de referencia para validar su precisión.



ESTRUCTURA DE FUNCIONES



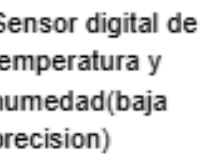


MATRIZ MORFOLOGICA



Tabla de materiales electrónicos

		PORTADOR DE FUNCIÓN		
Nº	OPCIONES FUNCIONES	PRIMERA OPCIÓN	SEGUNDA OPCIÓN	TERCERA OPCIÓN
1	Energizar equipo	Slide switch  T 1.1	Rocker Switch  T 1.2	Pulsador  T 1.3
2	Adquirir energía eléctrica	cable USB  T 2.1	adaptador de corriente  T 2.2	Cargador de pilas  T 2.3
3	Convertir energía eléctrica de aC/DC	Fuente reguladora conmutada  T 3.1	Fuente regulada lineal  T 3.2	
4	Controlar dispositivos externos	Rele de 2 canales (5 V, 10 A)  T 4.1	Rele de estado solido  T 4.2	PhotoMOS  T 3.3

5	Controlar y procesar señales del sistema	Microcontrolador con conectividad inalámbrica 	Microcontrolador con Wi-Fi integrado 	Arduino UNO 
6	Medir nivel de pH	Sensor analógico de pH (electrodo BNC) 	Sensor digital pH modulo industrial 	sensor optico (colorimetrico) 
7	Medir temperatura y humedad	Sensor digital de temperatura y humedad 	Sensor digital de temperatura (impermeable) 	Sensor digital de temperatura y humedad (baja precision) 

T 5.1

T 5.2

T 4.3

T 6.1

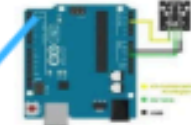
T 6.2

T 5.3

T 7.1

T 7.2

T 6.3

		 T 8.1	 T 8.2	 T 7.3
8	Detectar color del hidrogel (indicador visual)	Sensor de color (RGB) T 9.1 	Sensor de color (RGB + luz ambiental) T 9.2 	Módulo de LED RGB (análogo) T 8.3 
9	Mostrar información (pH temperatura, estado)	Pantalla LCD 16x2 (I2C) T 10.1 	Pantalla OLED 0.96" T 10.2 	LEDs indicadores T 9.3 
10	Indicar estados/alertas	LED blanco (GPIO 16) T 11.1 	LED rojo/verde T 11.2 	Buzzer activo T 10.3 
11	Cargar la batería	TP4056 con protección T 12.1 	Módulo usb-C T 12.2 	Cargador integrado DC-DC T 11.3 

12	Transmisión inalámbrica de datos	Wi-Fi integrado  T 13.1	Bluetooth BLE  T 13.2	Módulo externo  T 12.3
----	----------------------------------	--	--	--

Tabla de materiales del hidrogel

Nº	Función	Opción
1	Soporte	Alginato sódico  H 1.1
2	Pseudoplasticidad	Goma Xantana  H 2.1
3	Solvente	Agua  H 3.1

SOLUCIONES

Soluciones preliminares	Desarrollo
Solucion Premilinar 1	T1.1;T2.3;T3.3;T5.2;T6.2;T7.2;T8.2;T9.2;T9.3;T10.3;T12.2;T12.3
Solución preliminar 2	T1.2;T2.1;T3.1;T4.2;T5.1;T6.2;T6.3;T7.3;T8.3;T10.2;T11.1;T11.3;T13.2
Solucion Premilinar 1	T1.3; T2.2; T3.2; T4.1; T4.3; T6.1; T7.1; T8.1; T9.1; T10.1; T11.2; T12.1, T13.1

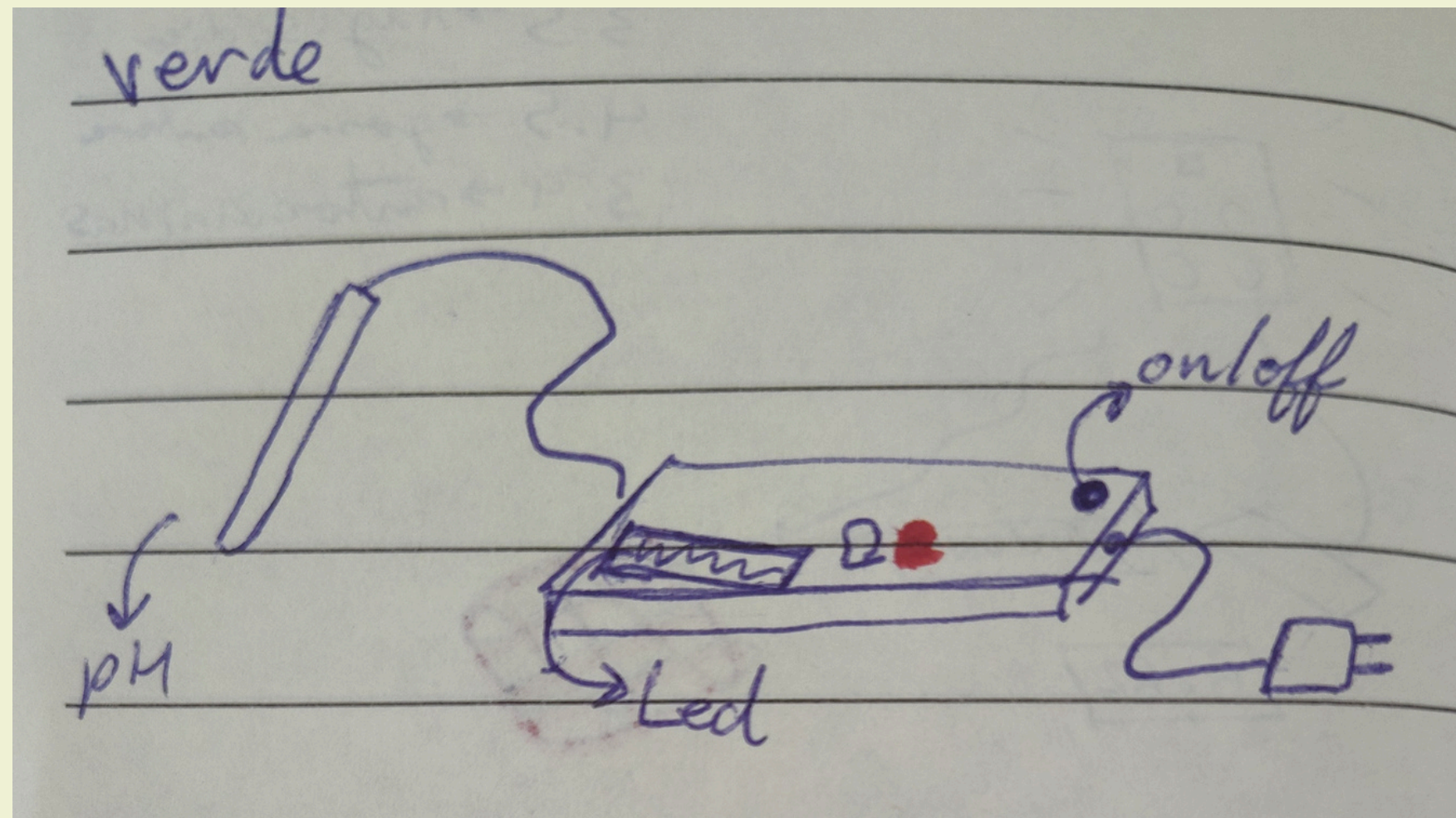
SOLUCIONES

SOLUCION PRELIMINAR	DESARROLLO
Solucion Preliminar	H1.1;H2.1;H3.1

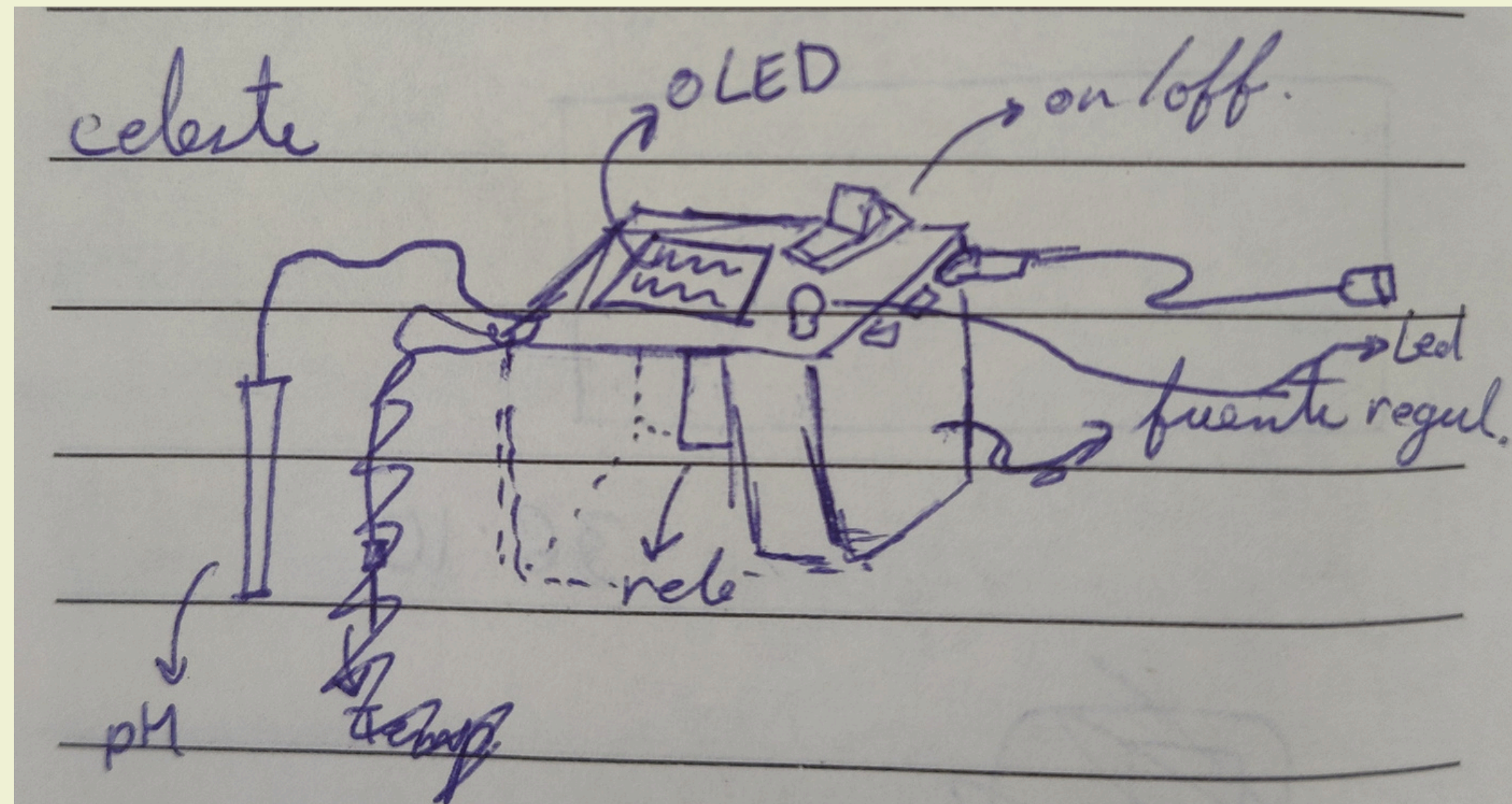


BOCETOS

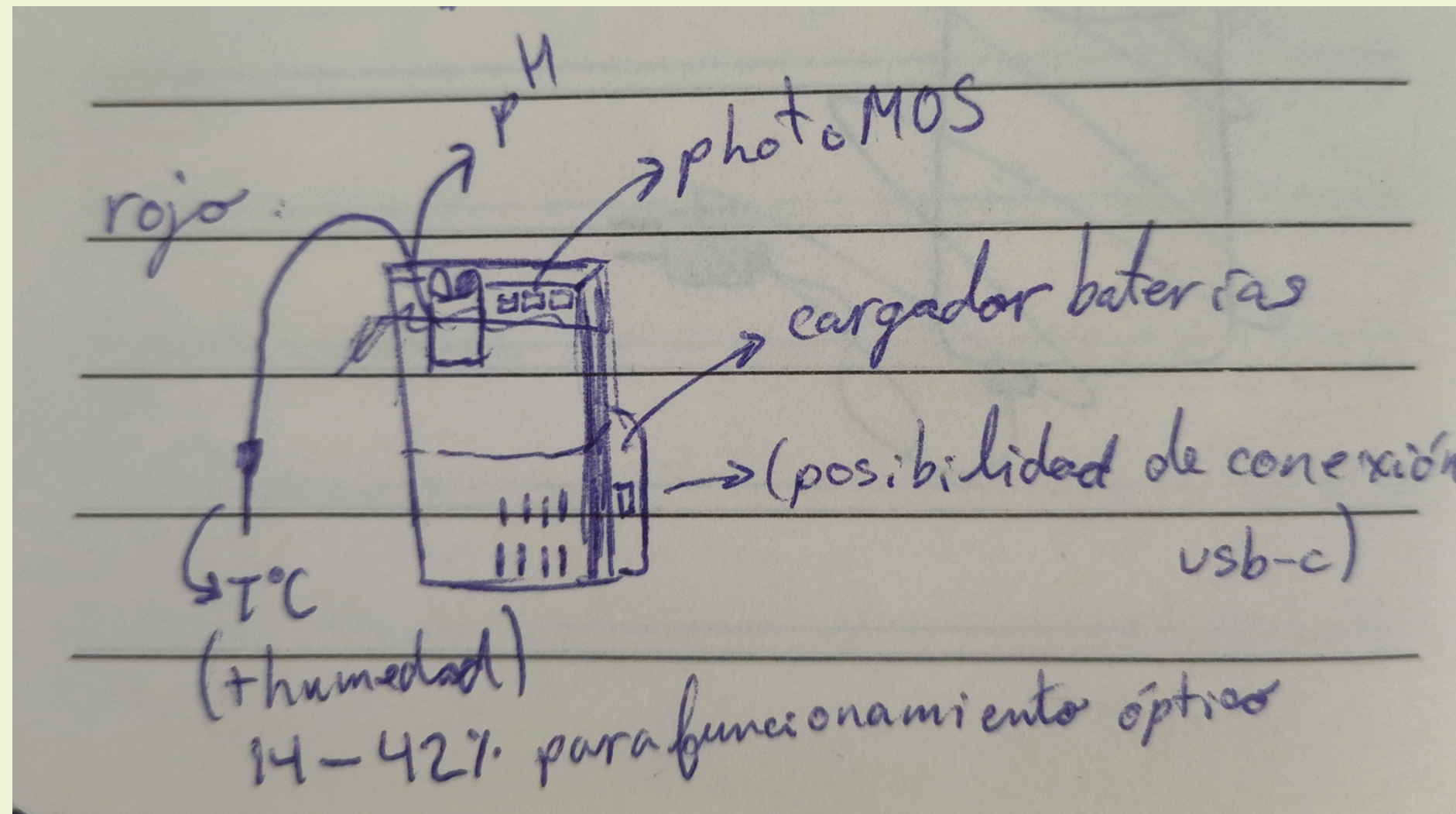
BOCETO 1



BOCETO 2



BOCETO 3



The background is a light green grid pattern. In the top corners, there are dark green, irregular shapes resembling leaves or paper clips. In the bottom corners, there are dark green leafy branches with small white dots. Two dark green paper clips are positioned at the top of a central white rectangular area.

THANK
YOU